

Вопрос_45. Явление Гиббса.

#FINAL

#review

#Luisa

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:-

Все в своих книжках хуйни понаписали, а про явление Гибса ничего нет

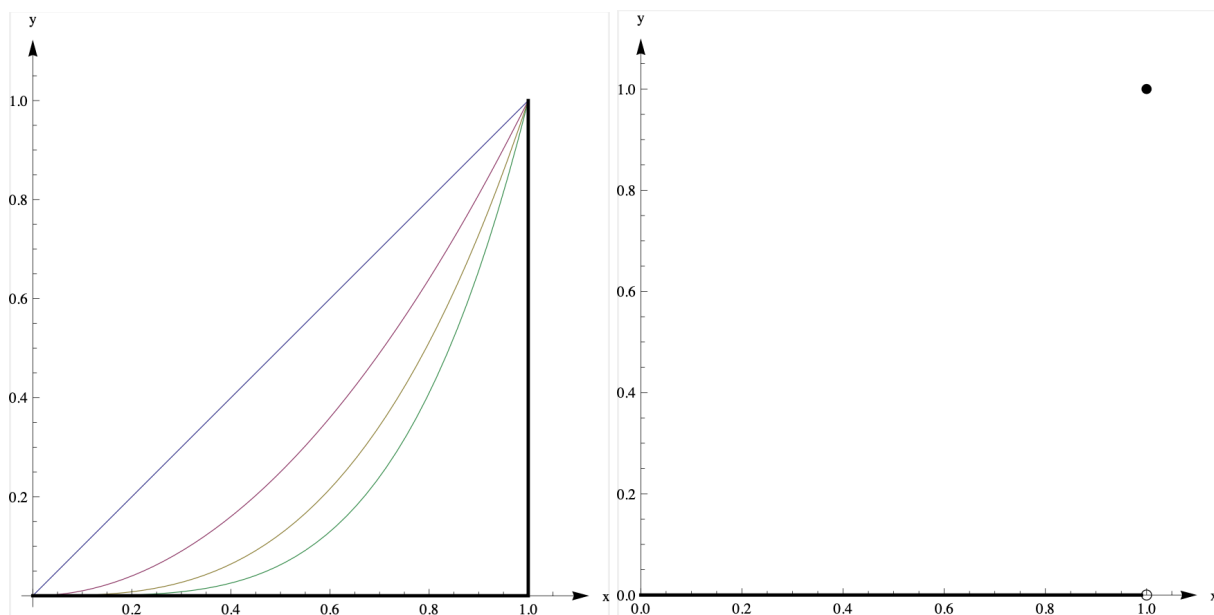
[хабр](#)

Формулировка концепции

Явление Гиббса в широком смысле — это геометрическое свойство неравномерно сходящихся функциональных последовательностей, при котором предел графиков функций как плоских множеств принципиально отличается от графика предельной функции (точечного предела).

Суть парадокса Гиббса

Рассмотрим последовательность $f_n(x) = x^n$ на $[0, 1]$. Заметим, что при $n \rightarrow \infty$ f_n прижимается к вертикальному $[0; 1]$.



Точечный предел:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

График $f(x)$: полуоткрытый интервал $[0, 1)$ на оси X и изолированная точка $(1; 1)$.

Предел графиков:

При $n \rightarrow \infty$ плоские кривые $\Gamma_n = \{(x, x^n) \mid x \in [0, 1]\}$ сходятся к связному множеству, состоящему из двух отрезков:

- Горизонтального: $[0, 1]$ на оси X ($y = 0$).
- Вертикального: $[0, 1]$ в точке $x = 1$.

Вертикальный отрезок $[0, 1]$ присутствует в пределе графиков, но полностью исчезает в графике предельной функции из-за неравномерности сходимости в окрестности точки $x = 1$

Количественная оценка локализации на примере x^n

Определим минимальный номер n , при котором график $f_n(x) = x^n$ гарантированно попадает в ε -окрестность ($\varepsilon = 0.1$) нижнего угла единичного квадрата в точке $x = 0.9$:

$$f_n(0.9) = (0.9)^n < 0.1$$

Логарифмируя обе части неравенства (учитывая, что $\ln(0.9) < 0$), получаем:

$$n \cdot \ln(0.9) < \ln(0.1)$$

$$n > \frac{\ln(0.1)}{\ln(0.9)} \approx \frac{-2.302}{-0.105} \approx 21.92 \implies n \geq 22$$

Вывод: При $n \geq 22$ функция ведет себя как «ступенька»: она практически тождественно равна нулю на $[0; 0.9]$ и совершает взрывной скачок от 0.1 до 1 на критически малом промежутке $[0.9; 1]$, аппроксимируя вертикальный отрезок.

Заключение

Явление Гиббса — следствие того, что непрерывные функции $f_n(x)$ при неравномерной сходимости пытаются сохранить топологическую связность своего графика. На физическом уровне (например, на экране осциллографа) предел графиков всегда визуализируется вместе со сплошными вертикальными линиями (скачками), которые формально стираются строгим точечным определением предела функции в математическом анализе.